

INTRODUCTION AUX DISTRIBUTIONS DE SCHWARTZ

Cours magistral, exercices corrigés et travaux pratiques

Charles EDOU NZE

3 octobre 2026

Table des matières

I	Cours Magistral	2
1	Introduction historique et genèse physique	2
2	Définitions, Théorèmes et Exemples	2
2.1	L'espace des fonctions tests $\mathcal{D}(\mathbb{R})$	2
2.2	Notion de convergence dans $\mathcal{D}(\mathbb{R})$	3
2.3	Définition des Distributions	3
2.4	Distributions régulières et singulières	3
3	Démonstrations	4
3.1	Démonstration 1 : δ_0	4
3.2	Démonstration 2 : Le caractère singulier de δ_0	5
4	Applications en Physique, Logique et Intelligence Artificielle	5
II	Exercices d'Application et de Concours	7
III	Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques	12

Première partie

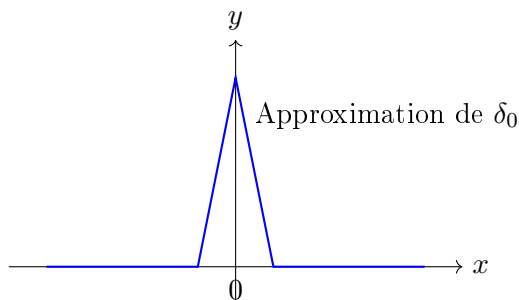
Cours Magistral

1 Introduction historique et genèse physique

La notion de fonction, bien qu'extraordinairement utile en mathématiques classiques, a montré ses limites au début du XXe siècle, particulièrement en physique. Comment décrire mathématiquement une force ponctuelle (un coup de marteau), une charge électrique ponctuelle, ou encore une source lumineuse infiniment petite mais d'intensité finie ?

Si l'on tente d'utiliser une fonction classique $f(x)$ pour modéliser un "pic" à l'origine (par exemple une masse ponctuelle unitaire en 0), cette fonction devrait satisfaire $f(x) = 0$ pour tout $x \neq 0$ et $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$. Or, d'après la théorie de l'intégration de Lebesgue, une fonction nulle presque partout a une intégrale nulle. Il y a donc une contradiction fondamentale.

C'est Laurent Schwartz (médaille Fields en 1950) qui a rigoureusement formalisé ces objets, appelés **distributions**. L'idée géniale de Schwartz est de ne plus regarder un objet mathématique par ses "valeurs ponctuelles" $f(x)$ (qui peuvent ne pas avoir de sens), mais par sa "réaction" lorsqu'on le teste avec des fonctions très régulières, appelées **fonctions tests**.



2 Définitions, Théorèmes et Exemples

2.1 L'espace des fonctions tests $\mathcal{D}(\mathbb{R})$

Pour définir une distribution, nous devons d'abord définir l'espace des fonctions qui vont servir à "tester" ou "sondes" ces distributions.

****Définition 1 (Espace des fonctions tests**

$\mathcal{D}(\mathbb{R}))$:

L'espace

$\mathcal{D}(\mathbb{R})$ (aussi noté $C_c^\infty(\mathbb{R})$) est l'ensemble des fonctions $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ qui satisfont simultanément deux conditions :

1. Elles sont infiniment dérivables sur

$\mathbb{R}$ ($\phi \in C^\infty(\mathbb{R})$).

2. Elles sont à support compact, c'est-à-dire qu'il existe un segment borné

$[-A, A]$ en dehors duquel la fonction est identiquement nulle.

Exemple 1 : La fonction "bosse" (bump function) Considérons la fonction :

$$\phi(x) = \begin{cases} \exp\left(-\frac{1}{1-x^2}\right) & \text{si } |x| < 1 \\ 0 & \text{si } |x| \geq 1 \end{cases}$$

Calculons ses dérivées. Pour $x \in (-1, 1)$, $\phi'(x) = -\frac{2x}{(1-x^2)^2} \exp\left(-\frac{1}{1-x^2}\right)$. Lorsque $x \rightarrow 1^-$ ou $x \rightarrow -1^+$, l'exponentielle l'emporte sur toute fraction rationnelle, donc toutes les dérivées tendent vers 0. La fonction se recolle de manière C^∞ avec la constante 0 sur $|x| \geq 1$. Son support est exactement $[-1, 1]$. C'est une fonction test typique.

Exemple 2 : Une fonction non test La fonction gaussienne $f(x) = e^{-x^2}$ est bien infiniment dérivable, mais son support est $\mathbb{R}$ tout entier (elle ne s'annule jamais). Donc $f \notin \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

2.2 Notion de convergence dans $\mathcal{D}(\mathbb{R})$

Pour pouvoir définir des formes linéaires *continues* (qui seront nos distributions), il faut doter $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ d'une notion de convergence.

****Définition 2 (Convergence dans $\mathcal{D}(\mathbb{R})$) :**

Soit

$(\phi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ et $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. On dit que $\phi_n \rightarrow \phi$ dans $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ si :

1. Il existe un compact (un intervalle fermé borné)

$K \subset \mathbb{R}$ qui contient le support de toutes les ϕ_n ainsi que celui de ϕ .

2. Pour tout entier

$k \geq 0$, la suite des dérivées d'ordre k , $(\phi_n^{(k)})_{n \in \mathbb{N}}$, converge uniformément vers $\phi^{(k)}$ sur K .

2.3 Définition des Distributions

Définition 3 (Distribution de Schwartz) :

Une **distribution** sur

$\mathbb{R}$ est une application linéaire continue de $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ dans $\mathbb{C}$. L'espace vectoriel de toutes les distributions est noté $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Si

$T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ et $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, l'image de ϕ par T est souvent notée par le crochet de dualité $\langle T, \phi \rangle$ au lieu de $T(\phi)$.

Dire que T est linéaire et continue signifie : 1. **Linéarité** : $\langle T, \lambda\phi + \mu\psi \rangle = \lambda\langle T, \phi \rangle + \mu\langle T, \psi \rangle$.
2. **Continuité (séquentielle)** : Si $\phi_n \rightarrow \phi$ dans $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, alors la suite de nombres complexes $\langle T, \phi_n \rangle$ converge vers le nombre $\langle T, \phi \rangle$ dans $\mathbb{C}$.

2.4 Distributions régulières et singulières

1. Distributions régulières

Toute fonction f "raisonnable" peut être identifiée à une distribution. Une fonction est raisonnable si on peut l'intégrer localement.

Définition 4 (Fonction localement intégrable) :

Une fonction

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ (mesurable) est dite localement intégrable (noté $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$) si pour tout segment compact $[a, b]$, l'intégrale $\int_a^b |f(x)| dx < +\infty$.

Proposition 1 :

À toute fonction

$f \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$, on associe canoniquement une distribution T_f définie par :

$$\langle T_f, \phi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\phi(x)dx \quad \text{pour tout } \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

Une telle distribution est appelée **distribution régulière**.

Exemple 3 : Distribution associée à la fonction constante Soit $f(x) = 1$ pour tout x . C'est une fonction L^1_{loc} . La distribution associée est :

$$\langle T_1, \phi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} 1 \cdot \phi(x)dx = \int_{\text{supp}(\phi)} \phi(x)dx$$

Exemple 4 : La fonction d'Heaviside La fonction d'Heaviside (échelon unité) est définie par $H(x) = 1$ si $x > 0$, et $H(x) = 0$ si $x \leq 0$. C'est une fonction localement intégrable. La distribution associée agit ainsi :

$$\langle T_H, \phi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} H(x)\phi(x)dx = \int_0^{+\infty} \phi(x)dx$$

2. Distributions singulières

Une distribution est dite **singulière** s'il n'existe aucune fonction $f \in L^1_{loc}$ telle que $T = T_f$.

Définition 5 (La distribution de Dirac) :

Pour tout

$a \in \mathbb{R}$, on définit la distribution de Dirac en a , notée δ_a , par :

$$\langle \delta_a, \phi \rangle = \phi(a) \quad \text{pour tout } \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

En particulier, pour

$a = 0$, $\langle \delta_0, \phi \rangle = \phi(0)$.

Exemple 5 : Combinaison de Diracs Soit $T = 3\delta_1 - 2\delta_{-1}$. Son action sur une fonction test ϕ est :

$$\langle T, \phi \rangle = 3\phi(1) - 2\phi(-1)$$

3 Démonstrations

3.1 Démonstration 1 : δ_0

est bien une distribution

Nous devons prouver que l'application $\phi \mapsto \phi(0)$ est linéaire et continue sur $\mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Étape 1 : Linéarité Soient $\phi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$. $\langle \delta_0, \lambda\phi + \mu\psi \rangle = (\lambda\phi + \mu\psi)(0) = \lambda\phi(0) + \mu\psi(0) = \lambda\langle \delta_0, \phi \rangle + \mu\langle \delta_0, \psi \rangle$. La linéarité est immédiate.

Étape 2 : Continuité Soit $(\phi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ convergeant vers ϕ dans $\mathcal{D}(\mathbb{R})$. Par définition de la convergence dans $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, la suite $(\phi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers ϕ sur un certain compact K . La convergence uniforme implique la convergence simple, en particulier au point $x = 0$. Donc $\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n(0) = \phi(0)$, ce qui se réécrit : $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle \delta_0, \phi_n \rangle = \langle \delta_0, \phi \rangle$. L'application est donc continue séquentiellement. δ_0 est bien une distribution.

3.2 Démonstration 2 : Le caractère singulier de δ_0

(Le Dirac n'est pas une fonction)

Nous allons démontrer rigoureusement par l'absurde qu'il n'existe aucune fonction $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$ telle que $T_f = \delta_0$.

Étape 1 : Hypothèse absurde Supposons qu'il existe une fonction $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$ telle que pour tout $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, on ait :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\phi(x)dx = \phi(0)$$

Étape 2 : Construction d'une suite de fonctions tests Soit $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ une fonction "bosse" (comme celle de l'Exemple 1) vérifiant : 1. $\psi(x) \geq 0$ pour tout x . 2. $\psi(0) = 1$. 3. Le support de ψ est inclus dans $[-1, 1]$.

Pour chaque entier $n \geq 1$, on définit $\phi_n(x) = \psi(nx)$. Propriétés de ϕ_n : - $\phi_n \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. - $\phi_n(0) = \psi(0) = 1$. - Le support de ϕ_n est inclus dans $[-1/n, 1/n]$. - $0 \leq \phi_n(x) \leq \max(\psi)$ pour tout x . Posons $M = \max(\psi) = 1$.

Étape 3 : Évaluation par la distribution supposée D'une part, par notre hypothèse absurde :

$$\langle T_f, \phi_n \rangle = \phi_n(0) = 1 \quad \text{pour tout } n \geq 1$$

Donc la limite de $\langle T_f, \phi_n \rangle$ quand $n \rightarrow \infty$ est 1.

Étape 4 : Majoration de l'intégrale D'autre part, évaluons l'intégrale correspondante :

$$\langle T_f, \phi_n \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\phi_n(x)dx = \int_{-1/n}^{1/n} f(x)\phi_n(x)dx$$

Prenons la valeur absolue :

$$|\langle T_f, \phi_n \rangle| \leq \int_{-1/n}^{1/n} |f(x)| |\phi_n(x)| dx \leq \int_{-1/n}^{1/n} |f(x)| \cdot 1 dx$$

Puisque $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$, la fonction $|f|$ est intégrable. Par le théorème de convergence dominée de Lebesgue (ou la continuité absolue de l'intégrale de Lebesgue), l'intégrale d'une fonction intégrable sur un domaine de mesure tendant vers 0 tend vers 0. Ainsi, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1/n}^{1/n} |f(x)| dx = 0$.

Étape 5 : Contradiction Nous avons d'un côté $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle T_f, \phi_n \rangle = 1$ et de l'autre $|\langle T_f, \phi_n \rangle| \rightarrow 0$. C'est une contradiction flagrante ($1 = 0$). L'hypothèse de départ est donc fausse. La distribution de Dirac ne peut pas être représentée par une fonction localement intégrable.

4 Applications en Physique, Logique et Intelligence Artificielle

Physique (Mécanique et Électromagnétisme) La distribution de Dirac est fondamentale pour décrire les charges ponctuelles. La densité de charge $\rho(x)$ d'une particule de charge q située en $x = a$ est précisément $q\delta_a$. De même, une force impulsionnelle (un choc d'une fraction de seconde) se modélise par $F(t) = P\delta(t - t_0)$ où P est la variation de quantité de mouvement.

Traitement du signal et Analyse Spectrale Le Dirac permet d'étendre la transformée de Fourier aux fonctions périodiques. La transformée de Fourier de la fonction constante $f(t) = 1$ n'a pas de sens avec l'intégrale classique de Lebesgue, mais au sens des distributions, $\mathcal{F}(1) = 2\pi\delta_0$. Un signal pur (une sinusoïde de fréquence ν_0) possède un spectre composé de deux pics de Dirac en $\pm\nu_0$.

Intelligence Artificielle et Mesures Empiriques Dans l'apprentissage automatique, lorsqu'on dispose d'un jeu de données fini de N points $x_1, \dots, x_N$, on modélise souvent la distribution de probabilité des données par la mesure empirique :

$$\hat{p}(x) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \delta_{x_i}(x)$$

Cette "densité de probabilité" est une distribution de Schwartz. Les fonctions de perte (comme la Negative Log-Likelihood) calculées sur ce jeu de données reviennent mathématiquement à évaluer des fonctions tests (les prédictions du modèle) contre cette distribution empirique de Diracs.

Deuxième partie

Exercices d'Application et de Concours

Exercice 1 : Action de δ_a sur une fonction polynôme ★★★★★

Énoncé : Soit $P(x) = 3x^2 - 2x + 1$. Considérons la distribution de Dirac δ_2 centrée en $x = 2$. Calculer la valeur de $\langle \delta_2, P \rangle$.

Correction : La distribution de Dirac δ_a agissant sur une fonction régulière ϕ est définie par $\langle \delta_a, \phi \rangle = \phi(a)$. Ici, on applique cette définition à la fonction polynomiale P , qui est bien de classe C^∞ .

$$\langle \delta_2, P \rangle = P(2)$$

On calcule l'évaluation du polynôme en $x = 2$:

$$P(2) = 3(2)^2 - 2(2) + 1 = 3(4) - 4 + 1 = 12 - 4 + 1 = 9$$

Donc, $\langle \delta_2, P \rangle = 9$.

Exercice 2 : Linéarité des distributions ★★☆☆

Énoncé : Soit $T = 4\delta_0 - 5\delta_1 + 2\delta_{-1}$. Calculer $\langle T, \phi \rangle$ où $\phi(x) = e^x \cos(\pi x)$.

Correction : Par définition, l'espace des distributions $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ est un espace vectoriel, l'action sur une fonction test est linéaire.

$$\langle T, \phi \rangle = \langle 4\delta_0 - 5\delta_1 + 2\delta_{-1}, \phi \rangle$$

Par linéarité de l'application $\phi \mapsto \langle \cdot, \phi \rangle$:

$$\langle T, \phi \rangle = 4\langle \delta_0, \phi \rangle - 5\langle \delta_1, \phi \rangle + 2\langle \delta_{-1}, \phi \rangle$$

On applique la définition du Dirac :

$$\langle T, \phi \rangle = 4\phi(0) - 5\phi(1) + 2\phi(-1)$$

Calculons les valeurs de ϕ : $\phi(0) = e^0 \cos(0) = 1 \cdot 1 = 1$ $\phi(1) = e^1 \cos(\pi) = e \cdot (-1) = -e$ $\phi(-1) = e^{-1} \cos(-\pi) = \frac{1}{e} \cdot (-1) = -\frac{1}{e}$ En substituant :

$$\langle T, \phi \rangle = 4(1) - 5(-e) + 2\left(-\frac{1}{e}\right) = 4 + 5e - \frac{2}{e}$$

Exercice 3 : Distribution régulière de la fonction signe ★★☆☆

Énoncé : Soit la fonction $\text{sgn}(x)$ qui vaut 1 si $x > 0$, -1 si $x < 0$ et 0 si $x = 0$. Montrer qu'elle définit une distribution régulière et exprimer son action sur $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Correction : La fonction sgn est constante par morceaux et bornée sur $\mathbb{R}$. Elle est donc localement intégrable, c'est-à-dire que sur tout intervalle compact $[a, b]$, l'intégrale $\int_a^b |\text{sgn}(x)| dx \leq b - a < +\infty$. Elle définit ainsi une distribution régulière T_{sgn} :

$$\langle T_{\text{sgn}}, \phi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \text{sgn}(x) \phi(x) dx$$

Puisque le support de ϕ est compact, l'intégrale est bien définie. On peut découper l'intégrale en deux parties :

$$\begin{aligned} \langle T_{\text{sgn}}, \phi \rangle &= \int_{-\infty}^0 (-1) \phi(x) dx + \int_0^{+\infty} (1) \phi(x) dx \\ \langle T_{\text{sgn}}, \phi \rangle &= \int_0^{+\infty} \phi(x) dx - \int_{-\infty}^0 \phi(x) dx \end{aligned}$$

Exercice 4 : Support d'une distribution ★★★☆☆

Énoncé : Déterminer le support de la distribution $T = \delta_2 + \delta_5$.

Correction : Le support d'une distribution T , noté $\text{supp}(T)$, est le complémentaire du plus grand ouvert O sur lequel T est nulle. Une distribution est nulle sur un ouvert O si et seulement si pour toute fonction test ϕ dont le support est inclus dans O , $\langle T, \phi \rangle = 0$. Soit $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. On a $\langle T, \phi \rangle = \phi(2) + \phi(5)$. Si le support de ϕ ne contient ni 2 ni 5, alors $\phi(2) = 0$ et $\phi(5) = 0$, donc $\langle T, \phi \rangle = 0$. Ainsi, T est nulle sur tout ouvert ne contenant pas $\{2, 5\}$, par exemple $\mathbb{R} \setminus \{2, 5\}$. Le plus grand ouvert sur lequel T est nulle est donc $\mathbb{R} \setminus \{2, 5\}$. Le support est le complémentaire de cet ouvert, c'est-à-dire le fermé $\{2, 5\}$. $\text{supp}(T) = \{2, 5\}$.

Exercice 5 : Distribution associée à la valeur absolue ★★★☆☆

Énoncé : Montrer que la fonction $f(x) = |x|$ définit une distribution régulière et expliciter son action.

Correction : La fonction $f(x) = |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$. Toute fonction continue est localement intégrable (car bornée sur tout compact). Elle définit donc une distribution régulière $T_{|x|}$. Pour toute fonction $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\langle T_{|x|}, \phi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \phi(x) dx$$

On sépare l'intégrale en 0 car l'expression de $|x|$ change de signe :

$$\begin{aligned} \langle T_{|x|}, \phi \rangle &= \int_{-\infty}^0 (-x) \phi(x) dx + \int_0^{+\infty} (x) \phi(x) dx \\ \langle T_{|x|}, \phi \rangle &= \int_0^{+\infty} x \phi(x) dx - \int_{-\infty}^0 x \phi(x) dx \end{aligned}$$

Exercice 6 : Convergence de mesures vers une distribution ★★★★★

Énoncé : Soit $f_n(x) = \frac{n}{2} \mathbf{1}_{[-1/n, 1/n]}(x)$. Montrer que la suite de distributions régulières associées converge vers la distribution de Dirac en 0.

Correction : Il s'agit de montrer que pour toute fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle T_{f_n}, \phi \rangle = \langle \delta_0, \phi \rangle = \phi(0)$. Par définition de la distribution régulière :

$$\langle T_{f_n}, \phi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x) \phi(x) dx = \frac{n}{2} \int_{-1/n}^{1/n} \phi(x) dx$$

Ceci représente la moyenne de ϕ sur l'intervalle $[-1/n, 1/n]$. Puisque ϕ est de classe C^∞ , elle est en particulier continue en 0. Par le théorème de la moyenne, il existe un point $c_n \in [-1/n, 1/n]$ tel que :

$$\int_{-1/n}^{1/n} \phi(x) dx = \left(\frac{1}{n} - \left(-\frac{1}{n} \right) \right) \phi(c_n) = \frac{2}{n} \phi(c_n)$$

Ainsi, $\langle T_{f_n}, \phi \rangle = \frac{n}{2} \times \frac{2}{n} \phi(c_n) = \phi(c_n)$. Quand $n \rightarrow +\infty$, l'intervalle $[-1/n, 1/n]$ se réduit à $\{0\}$, donc $c_n \rightarrow 0$. Par continuité de ϕ , $\phi(c_n) \rightarrow \phi(0)$. Donc $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle T_{f_n}, \phi \rangle = \phi(0)$. On a bien la convergence au sens des distributions : $T_{f_n} \rightarrow \delta_0$.

Exercice 7 : Approximation gaussienne de l'identité ★★★★★

Énoncé : Soit $g_n(x) = \frac{n}{\sqrt{\pi}} e^{-n^2 x^2}$. Montrer que g_n converge vers δ_0 au sens des distributions.

Correction : Rappelons que l'intégrale de Gauss donne $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}$, donc $\int_{-\infty}^{+\infty} g_n(x) dx = 1$ pour tout n . Soit $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Evaluons :

$$\langle T_{g_n}, \phi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{n}{\sqrt{\pi}} e^{-n^2 x^2} \phi(x) dx$$

Effectuons le changement de variable $u = nx$, $dx = \frac{du}{n}$:

$$\langle T_{g_n}, \phi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-u^2} \phi(u/n) du$$

La fonction $u \mapsto \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-u^2} \phi(u/n)$ est majorée en valeur absolue par $C e^{-u^2}$ (où $C = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sup |\phi|$). Cette majorante est intégrable et indépendante de n . On peut donc appliquer le théorème de convergence dominée de Lebesgue pour inverser limite et intégrale. Pour chaque u fixé, par continuité de ϕ , $\lim_{n \rightarrow \infty} \phi(u/n) = \phi(0)$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle T_{g_n}, \phi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-u^2} \lim_{n \rightarrow \infty} \phi(u/n) du$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle T_{g_n}, \phi \rangle = \phi(0) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-u^2} du = \phi(0) \times 1 = \phi(0)$$

C'est exactement la définition de la convergence vers δ_0 .

Exercice 8 : Changement de variable scalaire dans un Dirac ★★★★★

Énoncé : Soit $a > 0$. Pour une fonction f , on définit la fonction dilatée $f_a(x) = f(ax)$. Par analogie, définir la distribution $\delta(ax)$ et exprimer $\delta(ax)$ en fonction de $\delta(x)$.

Correction : Commençons par examiner le changement de variable pour une distribution régulière associée à une fonction f .

$$\langle T_{f_a}, \phi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(ax) \phi(x) dx$$

Posons le changement de variable $y = ax$, alors $dy = a dx$ (car $a > 0$), soit $dx = \frac{dy}{a}$.

$$\langle T_{f_a}, \phi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) \phi(y/a) \frac{dy}{a} = \left\langle T_f, \frac{1}{a} \phi(\cdot/a) \right\rangle$$

On étend cette définition pour toute distribution T : on pose $\langle T(ax), \phi(x) \rangle = \langle T, \frac{1}{a} \phi(x/a) \rangle$. Si $a < 0$, l'inversion des bornes donne $\frac{1}{|a|}$. Généralisons : $\langle T(ax), \phi \rangle = \langle T, \frac{1}{|a|} \phi(\cdot/a) \rangle$. Appliquons cela au Dirac :

$$\langle \delta(ax), \phi(x) \rangle = \left\langle \delta(x), \frac{1}{|a|} \phi(x/a) \right\rangle$$

Par définition du Dirac (évaluation en 0) :

$$= \frac{1}{|a|} \phi(0/a) = \frac{1}{|a|} \phi(0) = \frac{1}{|a|} \langle \delta(x), \phi(x) \rangle$$

On en déduit donc l'égalité formelle (au sens des distributions) :

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x)$$

Exercice 9 : Translater une distribution ★★★★★

Énoncé : Soit la distribution T et un réel b . Définir rigoureusement la distribution translatée $\tau_b T$ et vérifier que $\tau_b \delta_0 = \delta_b$.

Correction : Si f est une fonction localement intégrable, sa translatée est $f(x-b)$. L'action de la distribution régulière associée est :

$$\langle T_{f(\cdot-b)}, \phi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-b)\phi(x)dx$$

Faisons le changement de variable $y = x - b \implies x = y + b, dx = dy$.

$$\langle T_{f(\cdot-b)}, \phi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(y)\phi(y+b)dy = \langle T_f, \phi(\cdot+b) \rangle$$

On utilise cette propriété pour définir la translation de n'importe quelle distribution. On définit la distribution $\tau_b T$ par :

$$\langle \tau_b T, \phi \rangle = \langle T, \tau_{-b} \phi \rangle = \langle T, x \mapsto \phi(x+b) \rangle$$

Appliquons cette définition à la distribution de Dirac en 0, δ_0 .

$$\langle \tau_b \delta_0, \phi \rangle = \langle \delta_0, x \mapsto \phi(x+b) \rangle$$

L'action de δ_0 est d'évaluer la fonction test en $x = 0$:

$$= \phi(0+b) = \phi(b)$$

Or, $\phi(b)$ est exactement la définition de l'action de δ_b sur ϕ .

$$\langle \tau_b \delta_0, \phi \rangle = \langle \delta_b, \phi \rangle$$

L'égalité est vraie pour toute fonction ϕ , d'où $\tau_b \delta_0 = \delta_b$.

Exercice 10 : Non-multiplicabilité des distributions ★★★★★

Énoncé : La multiplication de deux distributions n'est pas définie en général. Montrer cela en exhibant une contradiction si l'on suppose que le produit suit l'associativité usuelle, en considérant le produit de δ_0 , x , et la distribution Valeur Principale (v.p. $1/x$). Note : on admet que $x\delta_0 = 0$ et $x \cdot \text{v.p.}(1/x) = 1$.

Correction : Si la multiplication était bien définie sur l'ensemble des distributions et associative, on aurait pour trois distributions T, U, V :

$$(T \times U) \times V = T \times (U \times V)$$

Prenons $T = \delta_0$, $U = x$ (la fonction $f(x) = x$ vue comme distribution), et $V = \text{v.p.}(1/x)$ (qui est la distribution associée à la fonction $1/x$ en gérant la singularité en 0). Calculons le terme de gauche :

$$(\delta_0 \times x) \times \text{v.p.}(1/x)$$

On admet que $\delta_0 \times x = 0$ (car $\langle x\delta_0, \phi \rangle = \langle \delta_0, x\phi \rangle = 0 \cdot \phi(0) = 0$). Donc le terme de gauche vaut $0 \times \text{v.p.}(1/x) = 0$. Calculons le terme de droite :

$$\delta_0 \times (x \times \text{v.p.}(1/x))$$

On admet que $x \times \text{v.p.}(1/x) = 1$ (la fonction constante 1, car on annule la singularité). Donc le terme de droite vaut :

$$\delta_0 \times 1$$

Le produit d'une distribution T par une fonction infiniment dérivable α (ici $\alpha(x) = 1$) est défini par $\langle \alpha T, \phi \rangle = \langle T, \alpha \phi \rangle$. Donc $\langle 1 \cdot \delta_0, \phi \rangle = \langle \delta_0, 1 \cdot \phi \rangle = \phi(0) = \langle \delta_0, \phi \rangle$. D'où $\delta_0 \times 1 = \delta_0$. Nous obtenons :

$$0 = \delta_0$$

Ce qui est une contradiction absolue (l'action sur une fonction valant 1 en 0 donne $0 = 1$). Ainsi, on ne peut pas définir de manière cohérente la multiplication de deux distributions quelconques.

Troisième partie

Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques

TP 1 : Approximation numerique de la masse de Dirac

Ce TP illustre comment une suite de fonctions de plus en plus étroites et hautes peut approcher l'action d'une distribution de Dirac sur une fonction test.

```
1 import math
2
3 def fonction_test(x):
4     # Support compact sur [-1, 1]
5     if abs(x) >= 1.0:
6         return 0.0
7     return math.exp(-1.0 / (1.0 - x**2))
8
9 def suite_dirac(n, x):
10    # Approximation par un rectangle de hauteur n/2 et largeur 2/n
11    if abs(x) <= 1.0 / n:
12        return n / 2.0
13    return 0.0
14
15 def integrer_produit(n, a, b, steps=1000):
16    # Methode des rectangles pour calculer l'integrale
17    dx = (b - a) / steps
18    integral = 0.0
19    for i in range(steps):
20        x = a + i * dx
21        integral += suite_dirac(n, x) * fonction_test(x) * dx
22    return integral
23
24 # Test pour n croissant
25 a, b = -2.0, 2.0
26 valeur_exacte = fonction_test(0.0) # Ce qui est l'action de Dirac
27 for n in [2, 10, 50, 100]:
28     approx = integrer_produit(n, a, b, steps=5000)
29     print(f"n={n}: Approx = {approx:.5f}, Erreur = {abs(approx -
30         valeur_exacte):.5f}")
31
32 assert abs(integrer_produit(100, a, b, 5000) - valeur_exacte) < 0.01
```

TP 2 : Calcul symbolique de la distribution Heaviside

Nous allons implémenter une classe de base représentant une distribution par son action sur une fonction test, et l'appliquer à la fonction d'Heaviside.

```
1 class Distribution:
2     def action(self, fonction_test, a, b, steps=1000):
3         raise NotImplementedError("Doit etre implemente par la classe
4             fille")
5
6 class DistributionHeaviside(Distribution):
```

```

6     def action(self, fonction_test, a, b, steps=1000):
7         # Heaviside est nulle pour  $x < 0$  et 1 pour  $x \geq 0$ 
8         # On integre donc de  $\max(0, a)$  a  $b$ 
9         debut = max(0.0, a)
10        if debut >= b:
11            return 0.0
12
13        dx = (b - debut) / steps
14        integral = 0.0
15        for i in range(steps):
16            x = debut + i * dx
17            integral += fonction_test(x) * dx
18        return integral
19
20    # Fonction test arbitraire  $x \rightarrow x^2 - x$ 
21    def test_func(x):
22        return x**2 - x
23
24    H = DistributionHeaviside()
25    # Action de H sur la fonction test entre -5 et 5
26    # Cela revient a integrer test_func de 0 a 5
27    res = H.action(test_func, -5.0, 5.0)
28
29    # Verifions par calcul analytique :  $[x^3/3 - x^2/2]_{-5}^5 = 125/3 - 25/2 =$ 
30     $(250-75)/6 = 175/6 = 29.166\dots$ 
31    val_analytique = (5.0**3)/3.0 - (5.0**2)/2.0
32    print(f"Approximation: {res}")
33    print(f"Analytique : {val_analytique}")
34    assert abs(res - val_analytique) < 0.1

```

TP 3 : La distribution Valeur Principale (v.p. $1/x$)

La distribution valeur principale de $1/x$ gere la singularite en 0 de facon symetrique. Ce TP montre comment l'évaluer numeriquement sans diviser par zero.

```

1    class DistributionVP1SurX:
2        def action(self, fonction_test, a, b, epsilon=1e-4, steps=1000):
3            # Integral sur  $[a, -\epsilon]$  union  $[\epsilon, b]$ 
4            if a >= 0 or b <= 0:
5                raise ValueError("L'intervalle doit contenir 0 en son
6                    interieur")
7
8            def integrer(start, end):
9                dx = (end - start) / steps
10               res = 0.0
11               for i in range(steps):
12                   x = start + i * dx + dx/2 # point milieu pour eviter
13                   epsilon
14                   res += (fonction_test(x) / x) * dx
15               return res
16
17            partie_gauche = integrer(a, -epsilon)
18            partie_droite = integrer(epsilon, b)
19            return partie_gauche + partie_droite

```

```

19 def test_func_paire(x):
20     # Pour une fonction paire, la vp doit etre proche de 0
21     # car vp(1/x) est impaire
22     return x**2
23
24 def test_funcimpaire(x):
25     # Pour une fonction impaire f(x)=x^3, f(x)/x = x^2, integrons sur
26     # [-2, 2]
27     # Integrale de x^2 sur [-2, 2] est [x^3/3] = 16/3 = 5.333
28     return x**3
29
30 vp = DistributionVP1SurX()
31
32 res_paire = vp.action(test_func_paire, -2.0, 2.0)
33 print(f"Action sur fonction paire: {res_paire}")
34 assert abs(res_paire) < 0.1
35
36 resimpaire = vp.action(test_funcimpaire, -2.0, 2.0)
37 print(f"Action sur fonction impaire: {resimpaire}")
38 assert abs(resimpaire - 16.0/3.0) < 0.1

```

TP 4 : Convolution d'une distribution avec une fonction test

Le produit de convolution permet de regulariser des distributions. Ce TP illustre la convolution de Heaviside avec une fonction bosse, ce qui donne une fonction infiniment derivable.

```

1 import math
2
3 def bump_function(x):
4     if abs(x) >= 1.0:
5         return 0.0
6     return math.exp(-1.0 / (1.0 - x**2))
7
8 def heaviside(x):
9     return 1.0 if x >= 0 else 0.0
10
11 def convoluer_heaviside_bump(t, a=-2.0, b=2.0, steps=100):
12     # (H * bump)(t) = Integrale H(tau) * bump(t - tau) dtau
13     # Puisque H(tau) = 0 pour tau < 0, l'integrale se limite a tau >= 0
14     dx = (b - max(0, a)) / steps
15     integral = 0.0
16     for i in range(steps):
17         tau = max(0, a) + i * dx
18         integral += 1.0 * bump_function(t - tau) * dx
19     return integral
20
21 # On evalue la fonction convoluee sur quelques points
22 for t in [-2.0, 0.0, 2.0]:
23     val = convoluer_heaviside_bump(t, a=-3.0, b=5.0, steps=500)
24     print(f"Convolution en t={t}: {val}")
25
26 # Verification: Pour t tres negatif, le support de bump(t - tau) est
27 # dans les negatifs, ou H=0. La convolution doit etre nulle.
28 assert convoluer_heaviside_bump(-3.0, a=-4.0, b=4.0) == 0.0

```

TP 5 : Mesure empirique et apprentissage automatique

En apprentissage automatique, les données forment une mesure empirique, qui est une somme de distributions de Dirac. Ce TP montre comment l'évaluer par rapport à une fonction de perte.

```
1 class MesureEmpirique:
2     def __init__(self, dataset):
3         self.dataset = dataset
4         self.N = len(dataset)
5
6     def evaluer_perte(self, modele_prediction, label_cible):
7         # Action de la distribution empirique sur la fonction test (
8             perte)
9         # 1/N sum_i L(modele(x_i), y_i)
10        perte_totale = 0.0
11        for i in range(self.N):
12            x_i = self.dataset[i]
13            # Fonction test simplifiée: l'écart au carré par rapport à
14                la cible
15            perte = (modele_prediction(x_i) - label_cible)**2
16            perte_totale += perte
17        return perte_totale / self.N
18
19 # Jeu de données : âges de 5 personnes
20 donnees = [22, 25, 30, 28, 24]
21 mesure = MesureEmpirique(donnees)
22
23 # Modele tres simple: une constante
24 def modele_constant(x):
25     return 25.8 # Moyenne exacte
26
27 perte_empirique = mesure.evaluer_perte(modele_constant, 25.8)
28 print(f"Perte moyenne (MSE) : {perte_empirique}")
29
30 # Verifions que la moyenne minimise la perte
31 def modele_decale(x):
32     return 30.0
33
34 perte_decalee = mesure.evaluer_perte(modele_decale, 30.0)
35 print(f"Perte decalee : {perte_decalee}")
36 assert perte_empirique < perte_decalee
```